



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

实验二 衰减器的仿真设计



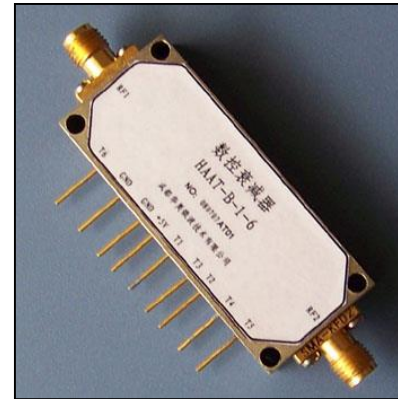
一、实验目的

1. 了解矢量网络分析仪的工作原理
2. 掌握用矢量网络分析仪测量待测元件的回波损耗和插入损耗的原理方法。
3. 了解功率衰减器的原理及其应用
4. 了解无源功率衰减器的基本设计方法
5. 了解PIN电子功率衰减器的原理及基本设计方法



二、功率衰减器的原理

功率衰减器是一种能量损耗性射频/微波元件，元件内部含有电阻性材料。衰减器广泛用于需要功率电平调整的各种场合。



数控衰减器



固定衰减器



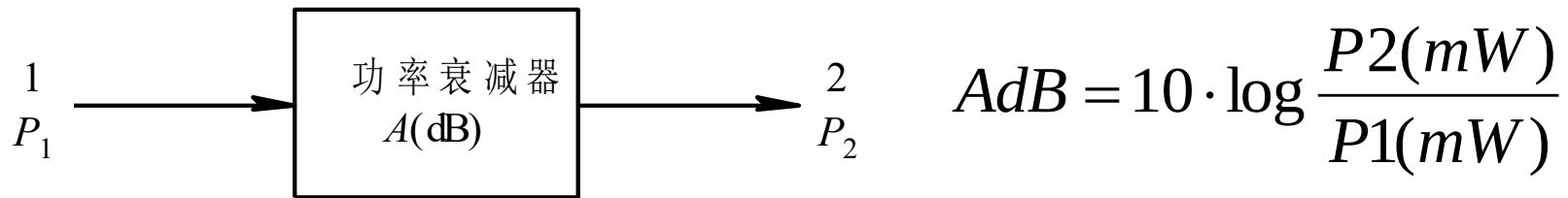
集成衰减器



1. 衰减器的技术指标

(1). **工作频带**。指在给定频率范围内使用衰减器,衰减量才能达到指标值。一般结构与频率有关。

(2). **衰减量**。衰减量描述功率通过衰减器后功率的变小程度。



(3). **功率容量**。衰减器是一种能量消耗元件，功率消耗后变成热量。超过这个极限值，衰减器就会被烧毁。

(4). **回波损耗**。回波损耗就是衰减器的驻波比。我们希望的衰减器不能对两端电路有影响。



2. 衰减器的基本构成

构成射频/微波功率衰减器的基本材料是**电阻性材料**。通常的电阻是衰减器的一种基本形式, 由此形成的电阻衰减网络就是集总参数衰减器(无源衰减器)。

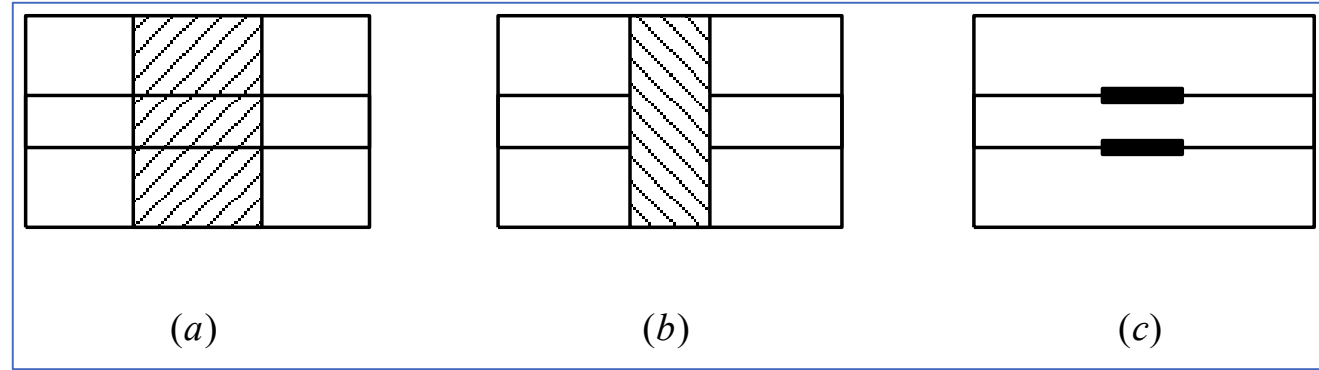
如果是大功率衰减器, 体积肯定要加大, 关键就是散热设计。

随着现代电子技术的发展, 在许多场合要用到**快速调整衰减器**。这种衰减器通常有两种实现方式, 一是**半导体小功率快调衰减器**, 如PIN管或FET单片集成衰减器; 二是**开关控制的电阻衰减网络**, 开关可以是电子开关, 也可以是射频继电器(有源衰减器或数字衰减器)。

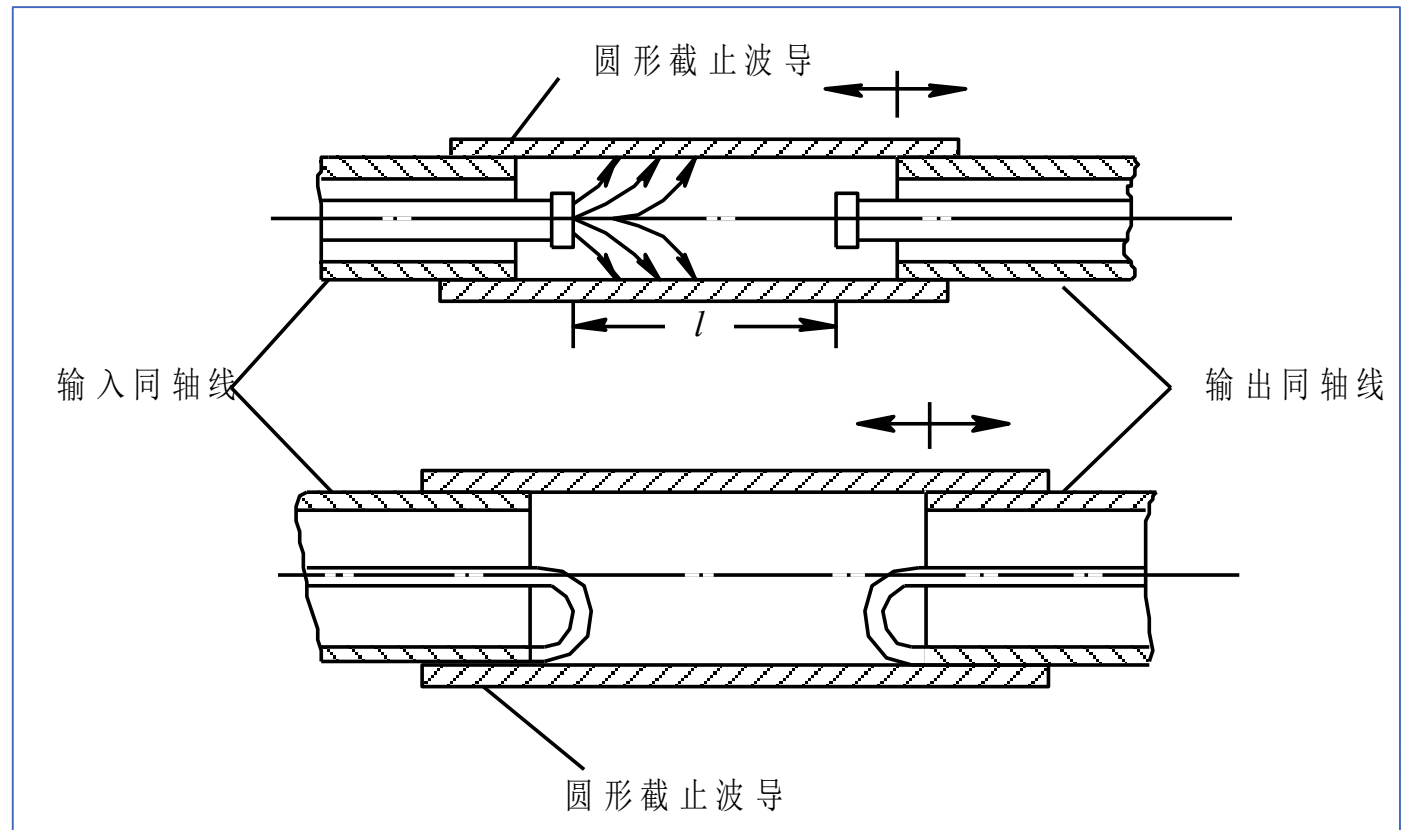


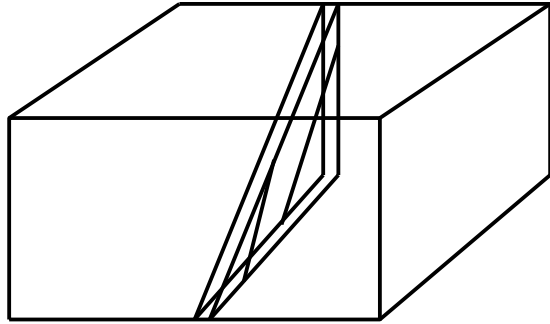
三种同轴结构吸收式衰减器

- (a) 填充
- (b) 串联
- (c) 带状线

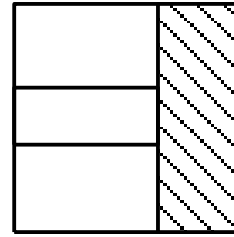


截止式衰减器

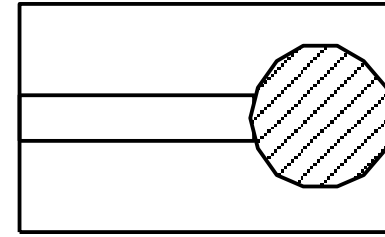




(a)

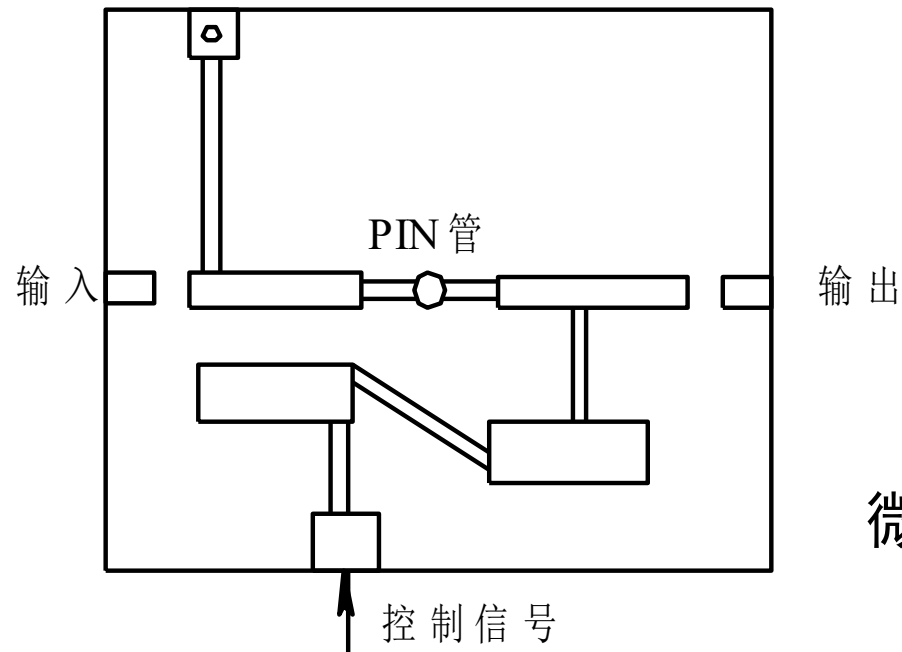


(b)



(c)

波导、同轴和微带匹配负载结构

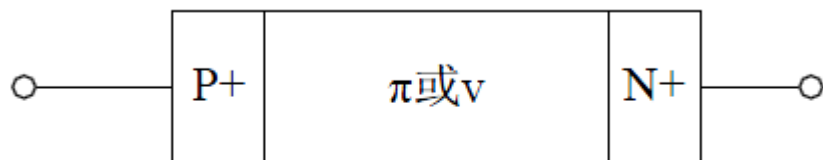


微带单管电调衰减器

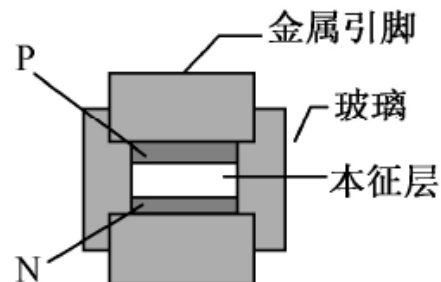


3. PIN二极管的工作原理

➤ PIN二极管是在P型和N型材料之间插入一个本征层构成的



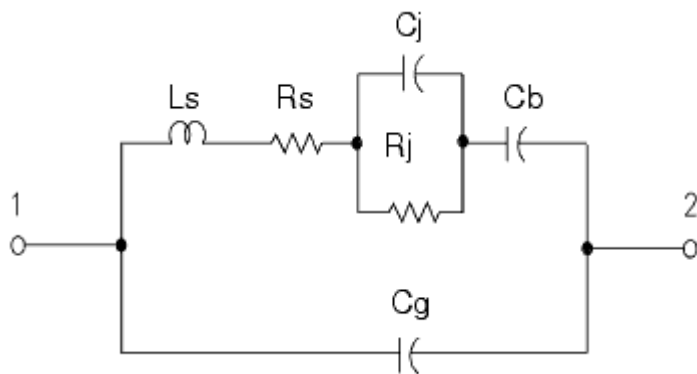
PIN 二极管结构



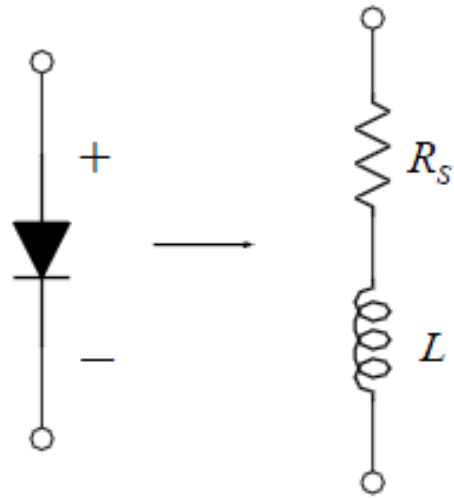
基本PIN结横截面图

➤ 直流偏置等效电路

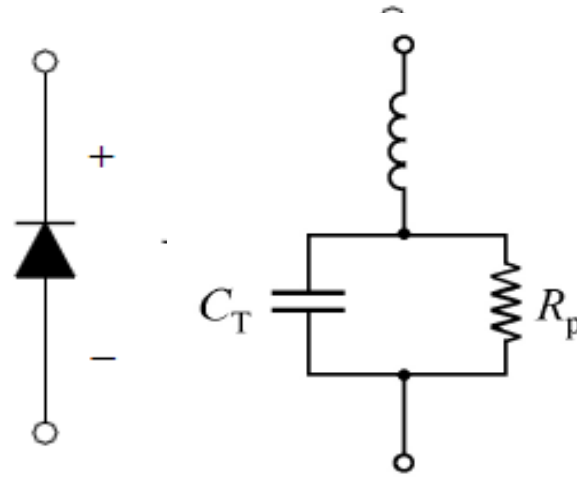
微波开关利用PIN管在直流正、反偏压下呈现近似导通和关断的阻抗特性，实现了控制微波信号通道转换的作用。



Name	Description	Units	Default
Cj	junction capacitance	nF	0.1
Rj	junction resistance	Ohm	0.01
Rs	diode series resistance	Ohm	0.01
Ls	bond wire inductance	nH	1.0
Cb	by-pass capacitance	nF	0.1
Cg	capacitance of gap across which diode is connected	nF	0.1



(a) 正偏等效电路



(b) 反偏等效电路

正偏条件下的电阻记为 R_s ，与偏置电流 I_F 成反比，使PIN结二极管在高频下有很好的隔离度。（a）为正偏时等效电路。

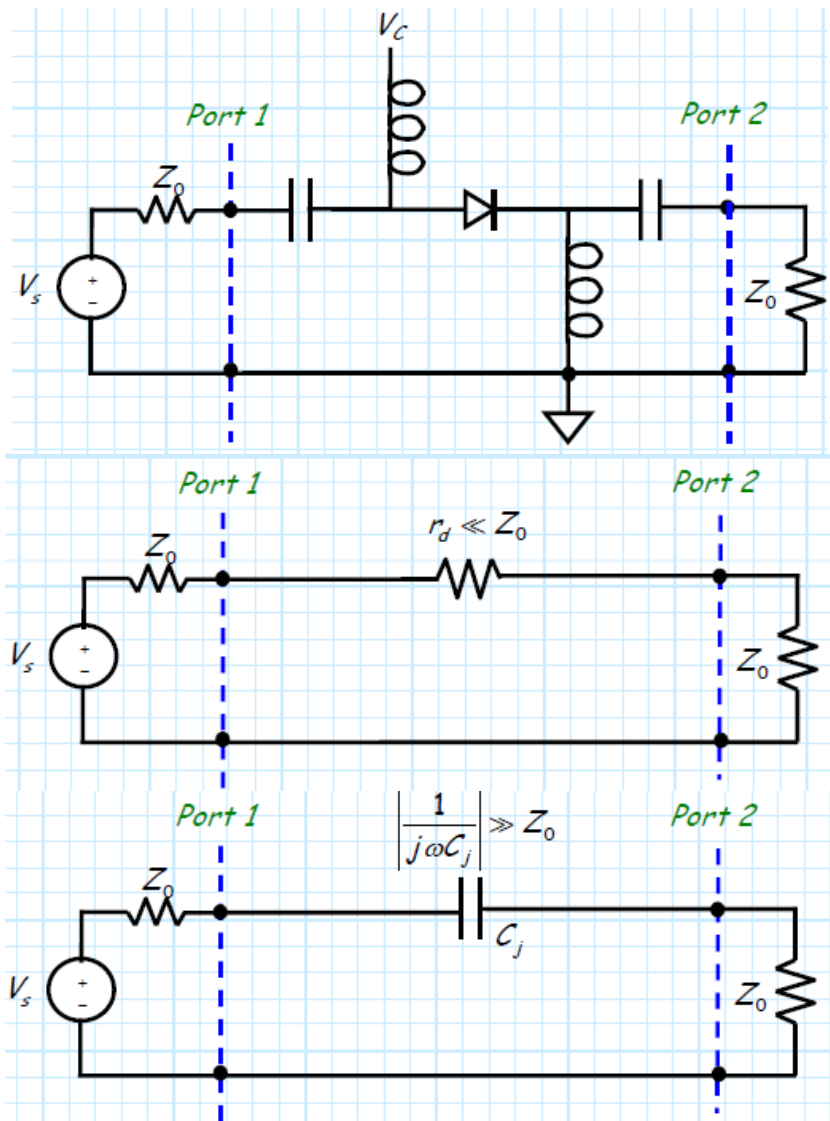
当PIN结反偏或者零偏时，本征层I内的电荷被耗尽，表现出高电阻(R_p)，如图（b）所示。其中 C_T 为PIN结二极管的总电容，包括了结电容 C_j 和封装寄生电容 C_p 。

R_s 为PIN管正向偏置的等效电阻($<2\Omega$)， L 为金属接触产生的电感效应，大约为0.04 nH， C_T 为PIN管的反偏电容0.05 pF。



➤ PIN二极管高频开关

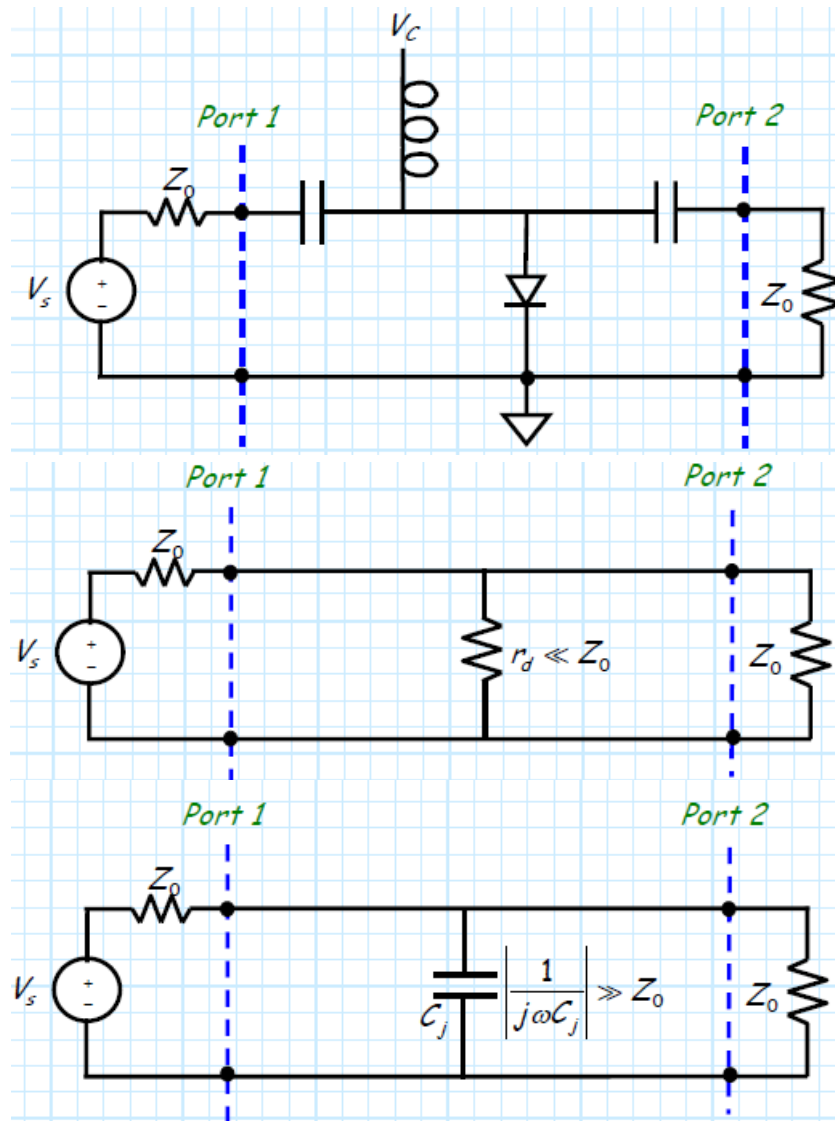
- 串联PIN射频SPST



正偏等效电路

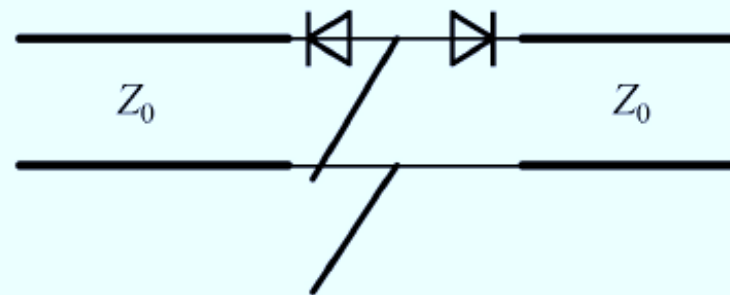
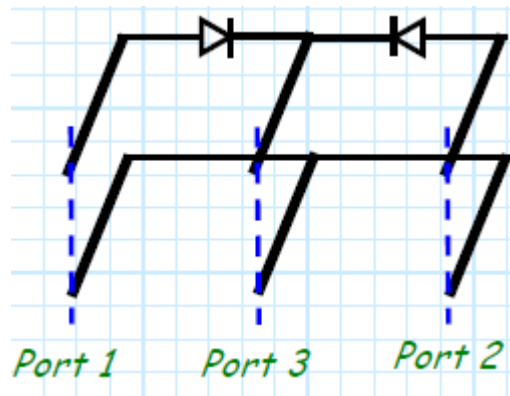
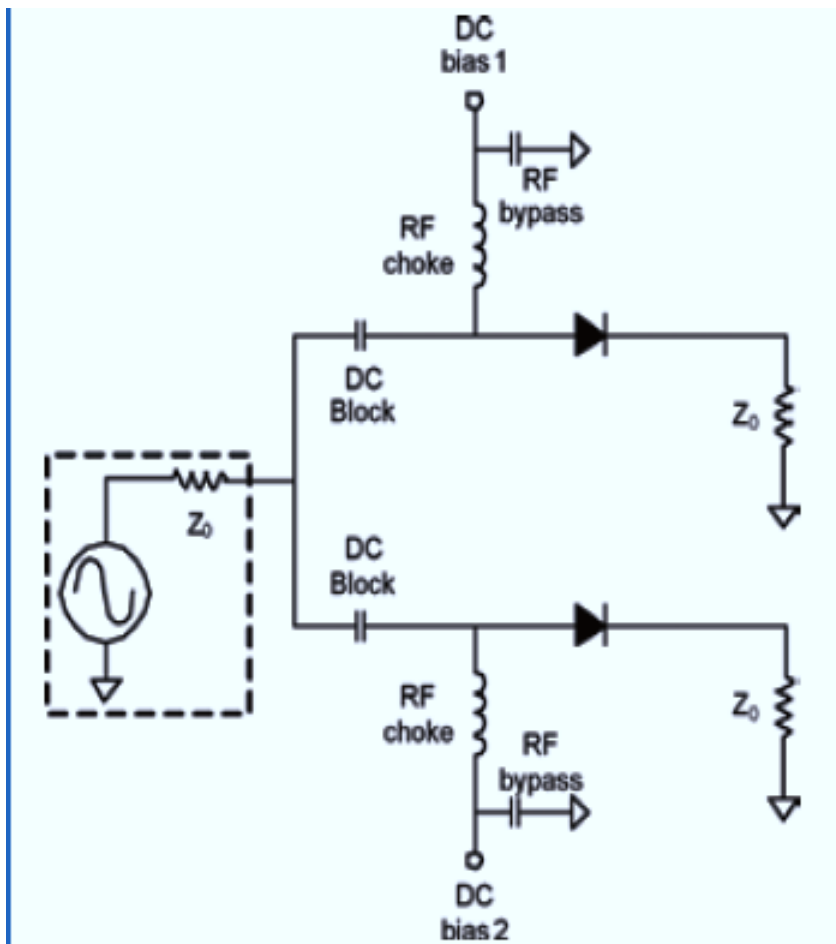
反偏等效电路

- 并联PIN射频SPST

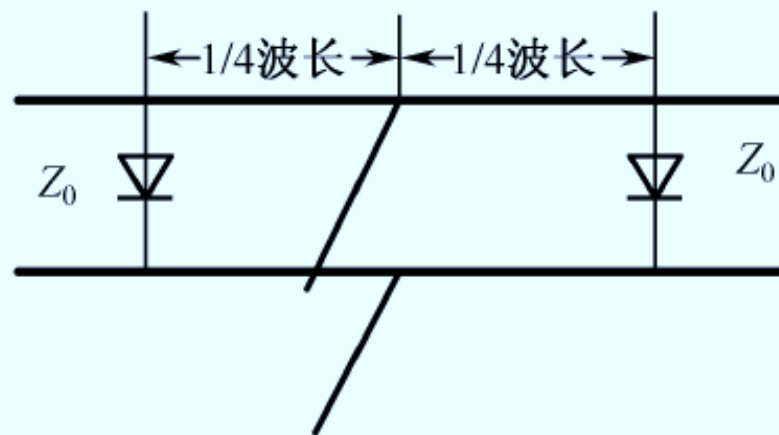




• 串联PIN射频SPDT



(a) 采用串联安装器件的 SPDT 开关



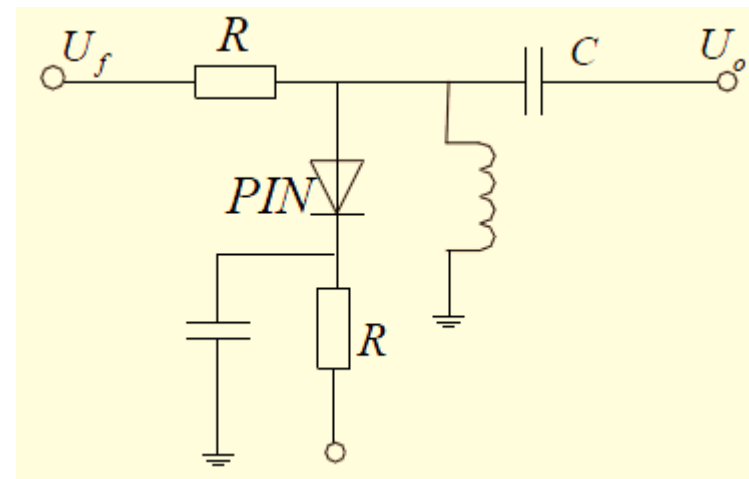
(b) 采用并联安装器件的 SPDT 开关



➤ PIN高频电子衰减器

由R和正向偏置的PIN二极管构成一个分压器。

因为PIN管正向偏压时的阻抗随偏置电压的增大而减小，所以可以起自动衰减的作用。



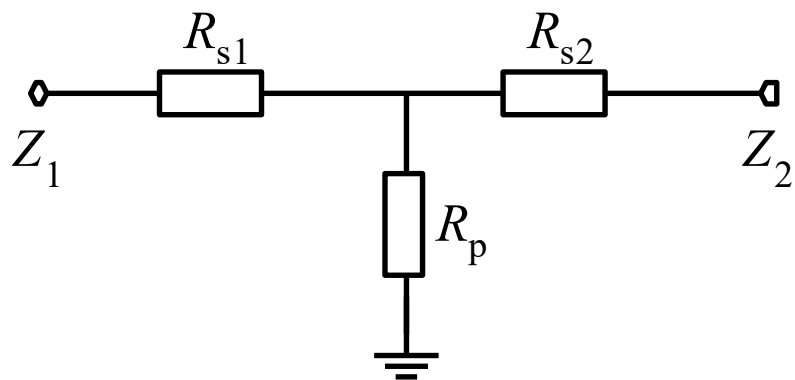


4. 衰减器的主要用途

- (1) **控制功率电平**：在微波超外差接收机中对本振输出功率进行控制, 获得最佳噪声系数和变频损耗, 达到最佳接收效果。在微波接收机中, 实现自动增益控制, 改善动态范围。
- (2) **去耦元件**：作为振荡器与负载之间的去耦合元件。
- (3) **用于雷达抗干扰中的跳变衰减器**：是一种衰减量能突变的可变衰减器, 平时不引入衰减, 遇到外界干扰时, 突然加大衰减。

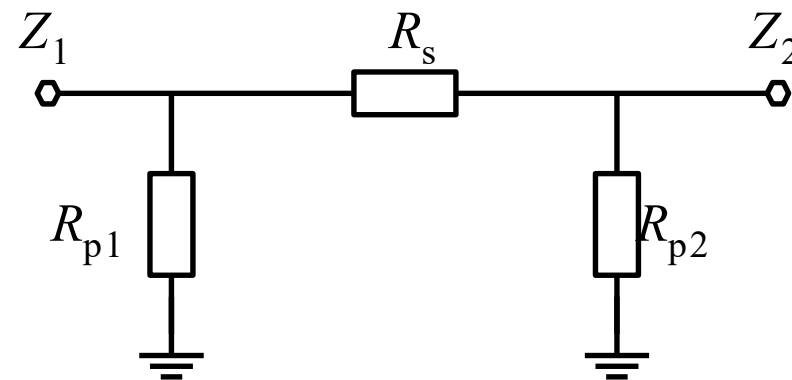


三、集总参数衰减器类型



(a)

(a) T型功率衰减器



(b)

(b) Π 型功率衰减器

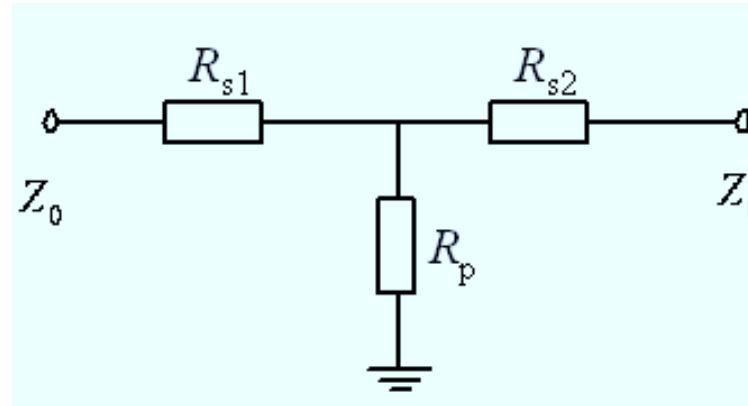
同阻抗式: $Z_1 = Z_2$

异阻抗式: $Z_1 \neq Z_2$



1. 同阻式集总参数衰减器

1) T型同阻式



R_{s1} 和 R_{s2} 的传输矩阵:

$$[a_1] = \begin{bmatrix} 1 & R_{s1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

R_p 的传输矩阵:

$$[a_2] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1/R_p & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} [a] &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R_{s1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1/R_p & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & R_{s1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 + R_{s1}/R_p & 2R_{s1} + R_{s1}^2/R_p \\ 1/R_p & 1 + R_{s1}/R_p \end{bmatrix} \end{aligned}$$



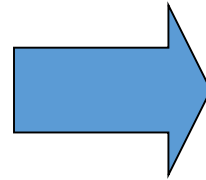


转化为 [S] 矩阵为:

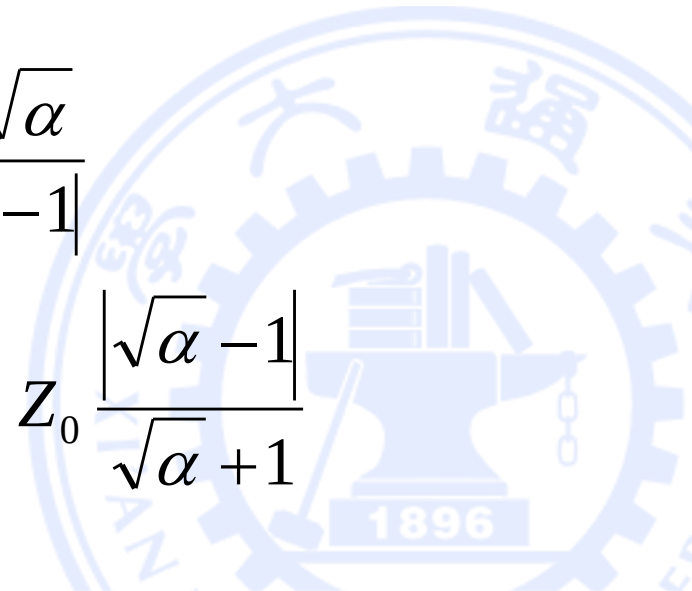
$$\begin{cases} S_{11} = \frac{a_{11} + a_{12} - a_{21} - a_{22}}{a_{11} + a_{12} + a_{21} + a_{22}} \\ S_{22} = \frac{-a_{11} + a_{12} - a_{21} + a_{22}}{a_{11} + a_{12} + a_{21} + a_{22}} \\ S_{21} = \frac{2}{a_{11} + a_{12} + a_{21} + a_{22}} \\ S_{12} = \frac{2(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})}{a_{11} + a_{12} + a_{21} + a_{22}} \end{cases}$$

衰减量: $A = 20\lg|s_{21}|(\text{dB})$

端口匹配: $20\lg|s_{11}| = -\infty$

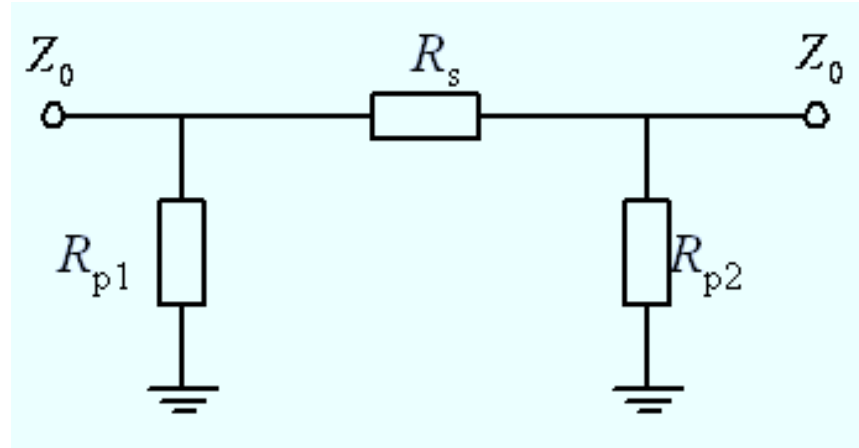


$$\begin{cases} \alpha = 10^{\frac{A}{10}} \\ R_p = Z_0 \frac{2\sqrt{\alpha}}{|\alpha - 1|} \\ R_{s1} = R_{s2} = Z_0 \frac{|\sqrt{\alpha} - 1|}{\sqrt{\alpha} + 1} \end{cases}$$





2) Π 型同阻式

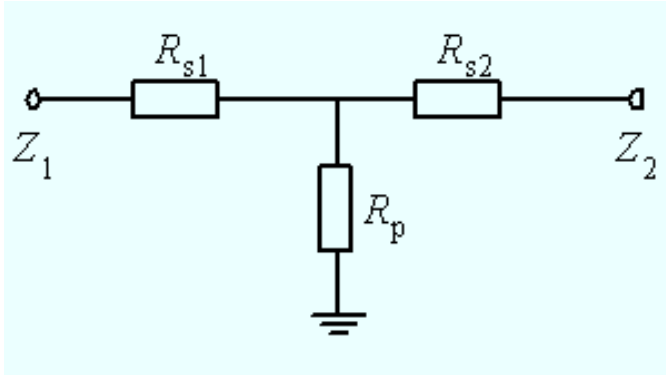


$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha = 10^{\frac{A}{10}} \\ R_s = Z_0 \frac{|\alpha - 1|}{2\sqrt{\alpha}} \\ R_{p1} = R_{p2} = Z_0 \frac{\sqrt{\alpha} + 1}{|\sqrt{\alpha} - 1|} \end{array} \right.$$



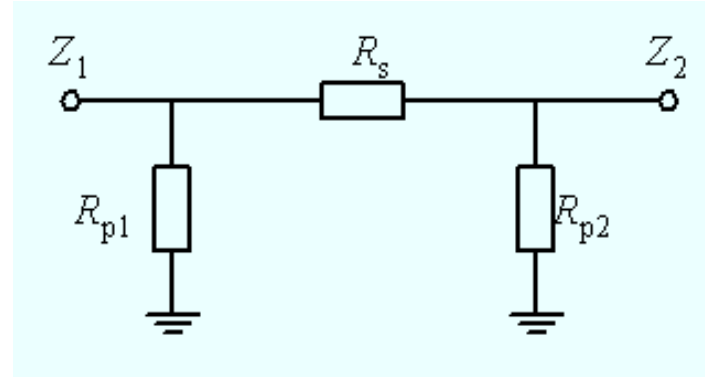


3) T型异阻式



$$\begin{cases} \alpha = 10^{\frac{A}{10}} \\ R_p = \frac{2\sqrt{\alpha Z_1 Z_2}}{|\alpha - 1|} \\ R_{s1} = Z_1 \frac{\alpha + 1}{|\alpha - 1|} - R_p \\ R_{s2} = Z_2 \frac{\alpha + 1}{|\alpha - 1|} - R_p \end{cases}$$

4) Π型异阻式



$$\begin{cases} \alpha = 10^{\frac{A}{10}} \\ R_s = \frac{|\alpha - 1|\sqrt{Z_1 Z_2}}{2\sqrt{\alpha}} \\ R_{p1} = \left(\frac{1}{Z_1} \frac{\alpha + 1}{|\alpha - 1|} - \frac{1}{R_s} \right)^{-1} \\ R_{p2} = \left(\frac{1}{Z_2} \frac{\alpha + 1}{|\alpha - 1|} - \frac{1}{R_s} \right)^{-1} \end{cases}$$



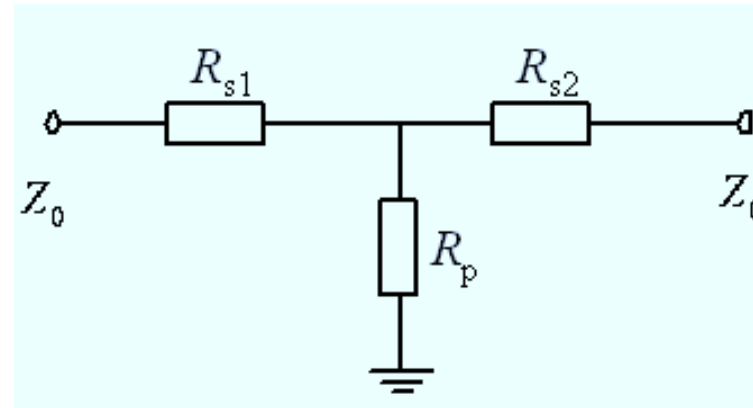
实例一：设计一个5dB T型同阻式（ $Z_1=Z_2=50\Omega$ ）固定衰减器。

同阻式集总参数衰减器 $A=-5\text{dB}$ ，由公式计算元件参数：

$$\alpha = 10^{\frac{A}{10}}$$

$$R_p = Z_0 \frac{2\sqrt{\alpha}}{|\alpha - 1|} = 82.24\Omega$$

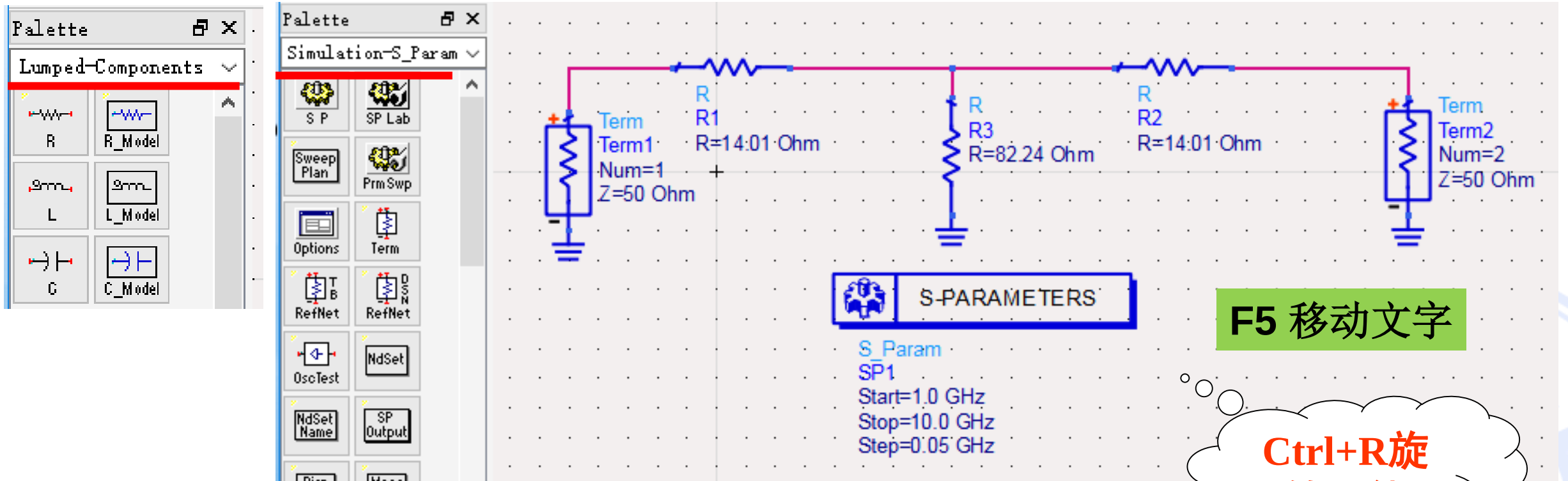
$$R_{s1} = R_{s2} = Z_0 \frac{|\sqrt{\alpha} - 1|}{\sqrt{\alpha} + 1} = 14.01\Omega$$





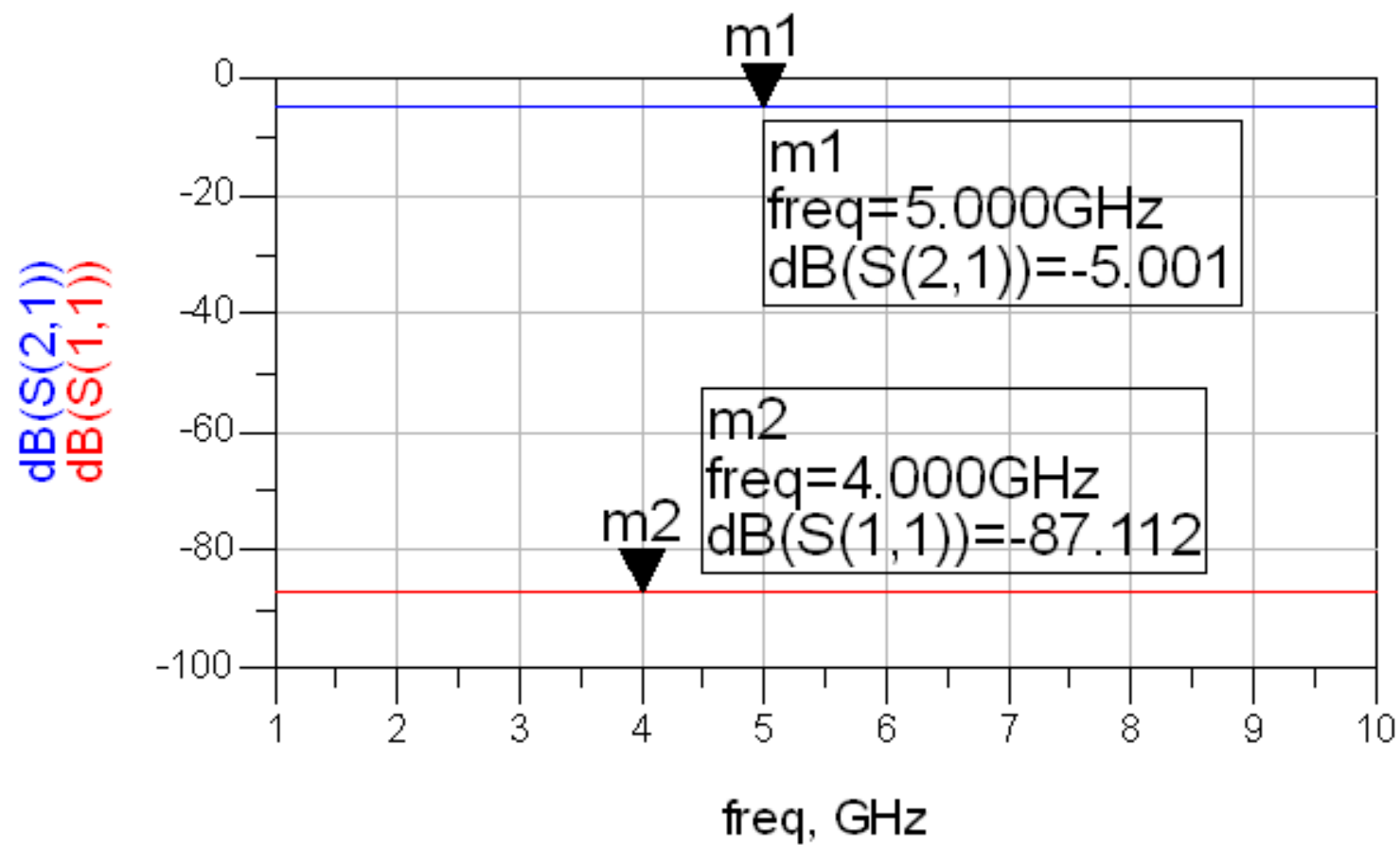
ADS仿真： 5dB T型同阻式固定衰减器

新建工程、设计，命名为R_T_Attenuator；选Lumped-Components元件库，完成原理图；进行仿真





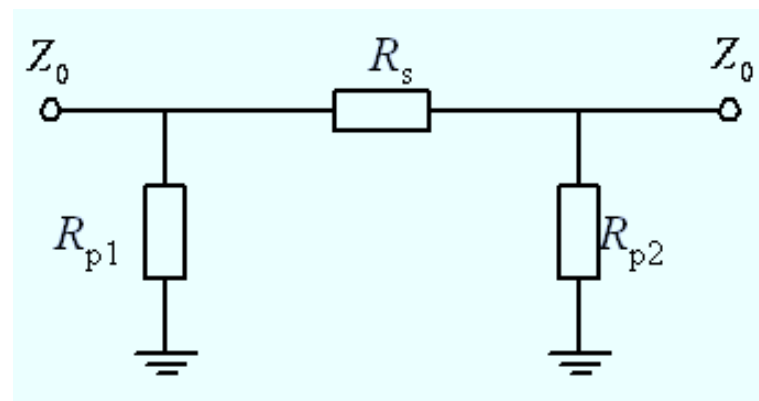
仿真结果





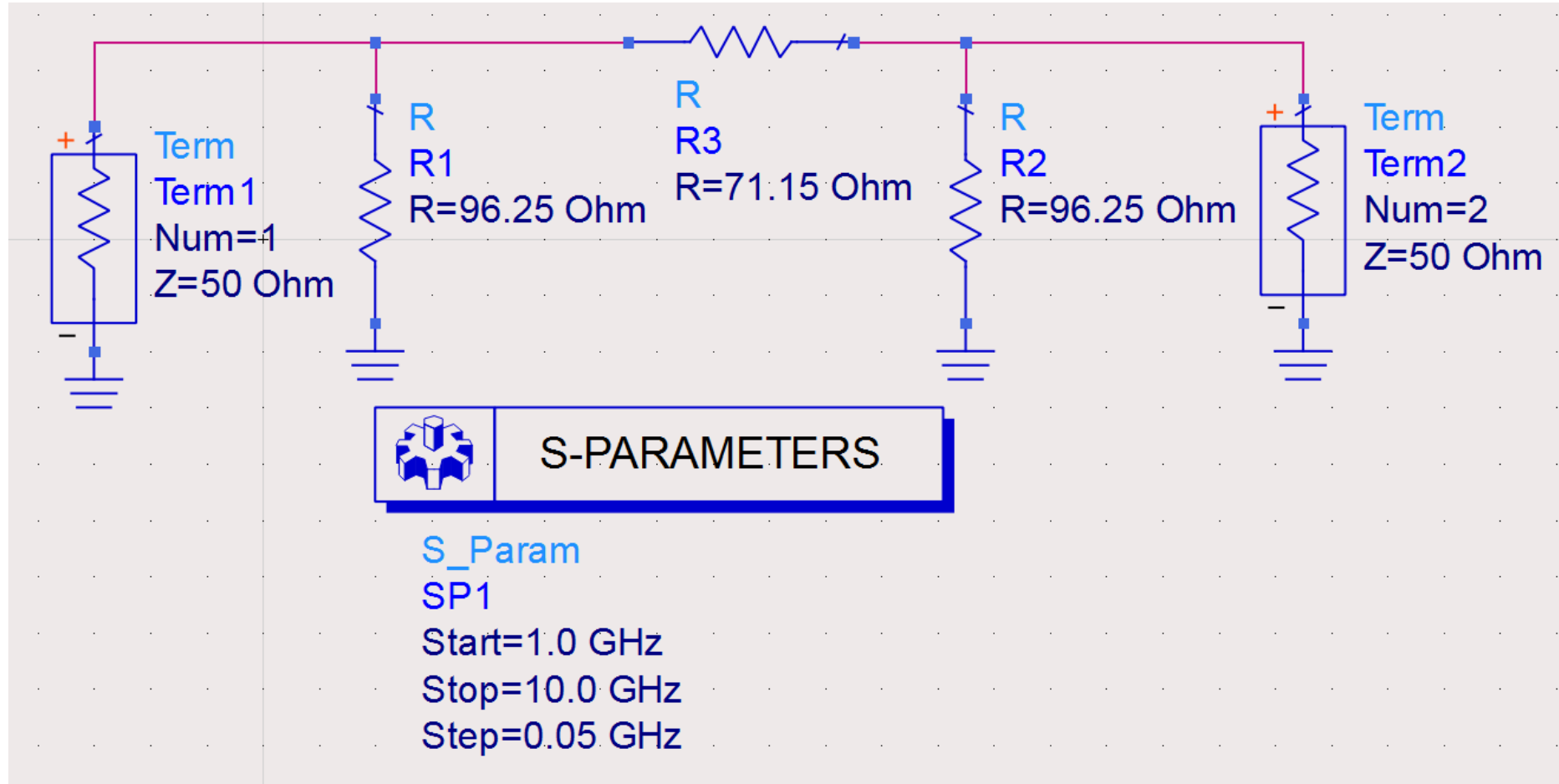
实例二：设计10dB Π 型同阻式 ($Z_1=Z_2=50\Omega$) 固定衰减器

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha = 10^{\frac{A}{10}} \\ R_s = Z_0 \frac{|\alpha - 1|}{2\sqrt{\alpha}} \\ R_{p1} = R_{p2} = Z_0 \frac{\sqrt{\alpha} + 1}{|\sqrt{\alpha} - 1|} \end{array} \right.$$



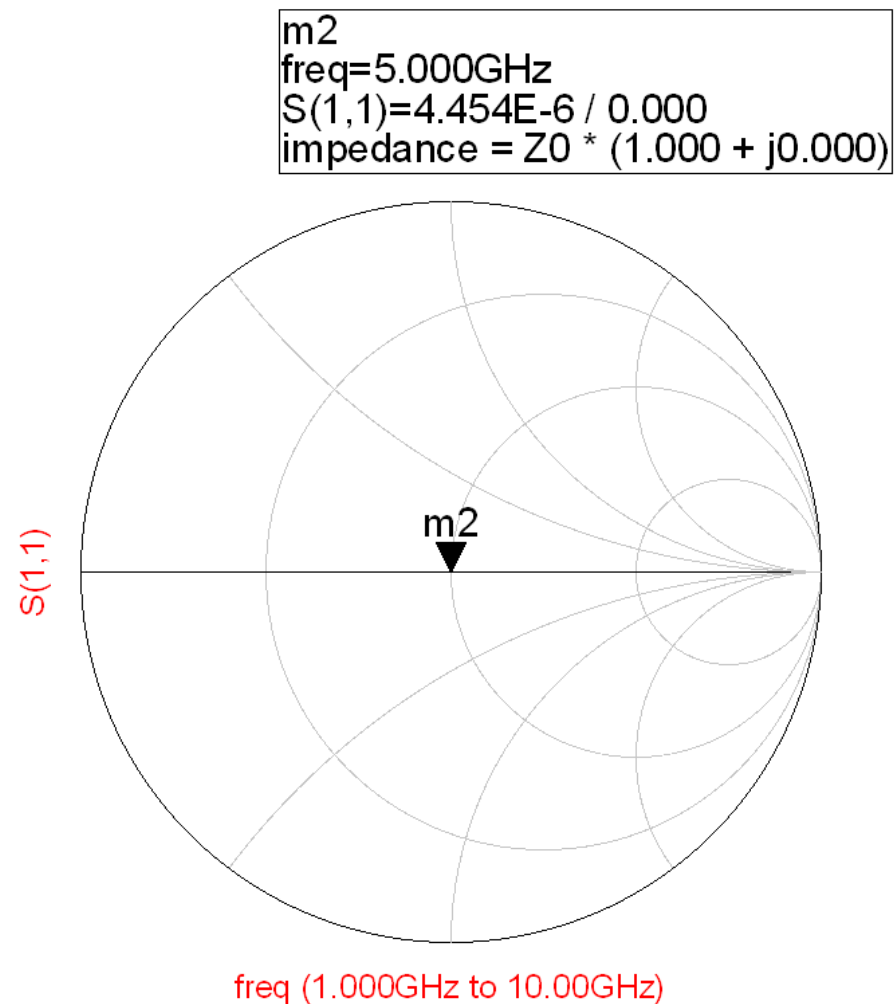
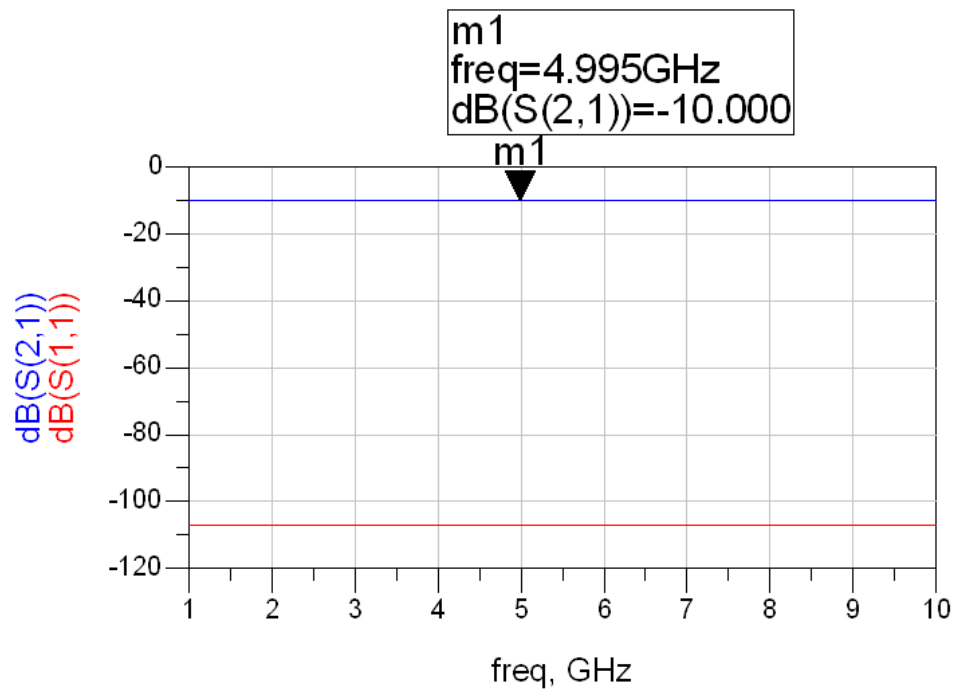


ADS仿真： 10dB Π 型同阻式固定衰减器





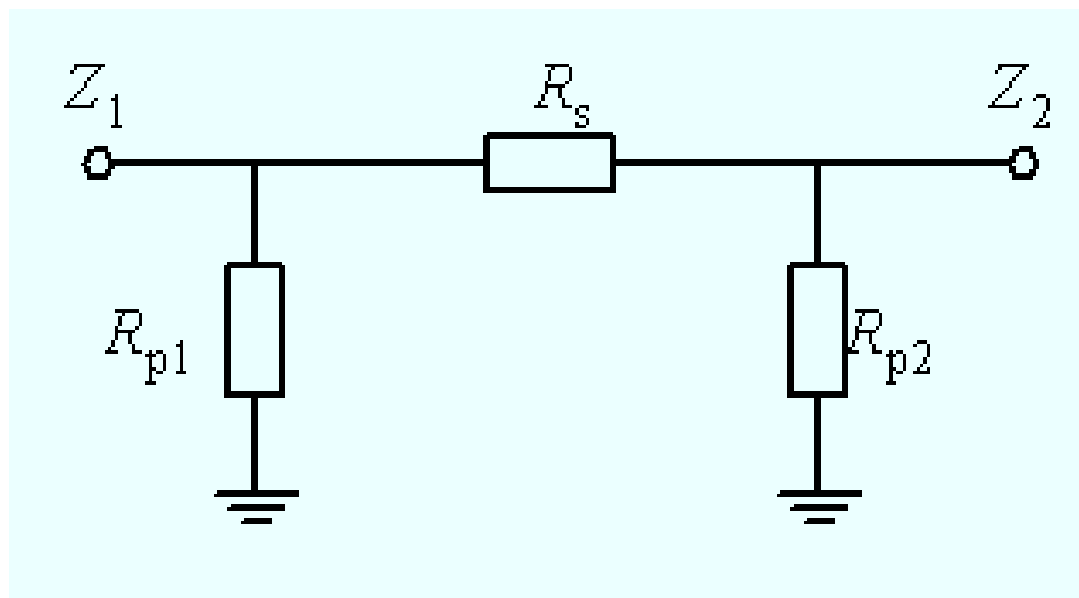
仿真结果





自主完成（15分钟内完成）

实例二：设计10dB Π 型异阻式
($Z_1=75\Omega$, $Z_2=50\Omega$) 固定衰减器
画出原理图和仿真结果。



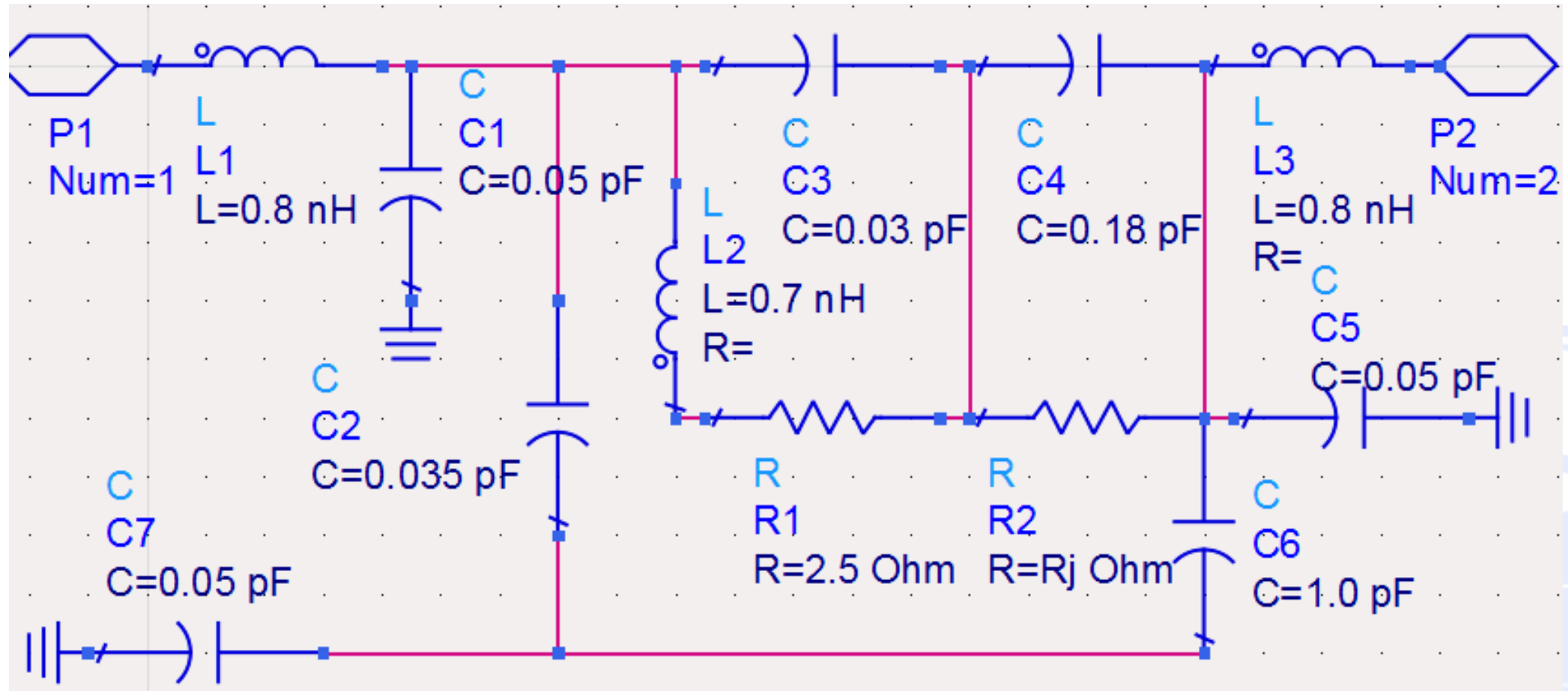


实例三、设计一有源“T”型衰减器，具体指标：

- 工作频带：1—2GHz
- 低衰减时频带内的衰减小于1.1dB,
1.4GHz处的衰减小于0.8dB
- 高衰减时频带内的衰减大于10dB,
1.4GHz处的衰减大于12dB



1. 建立新的原理图，命名为PIN_Attenuator，完成如下二极管模型原理图

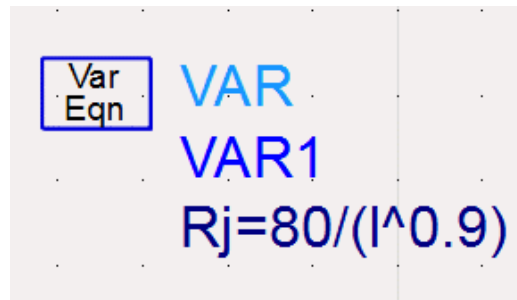




➤ 工具栏双击



，在图中插入“VAR”控件，设置变量 R_j



Instance name: VAR1

Select Parameter

$R_j = 80 / (I^{0.9})$

Variable or Equation Entry Mode

Standard

Name R_j

Variable Value

$80 / (I^{0.9})$ None

Equation Editor...

Tune/Opt/Stat/DOE Setup...

☒ Display parameter on schematic

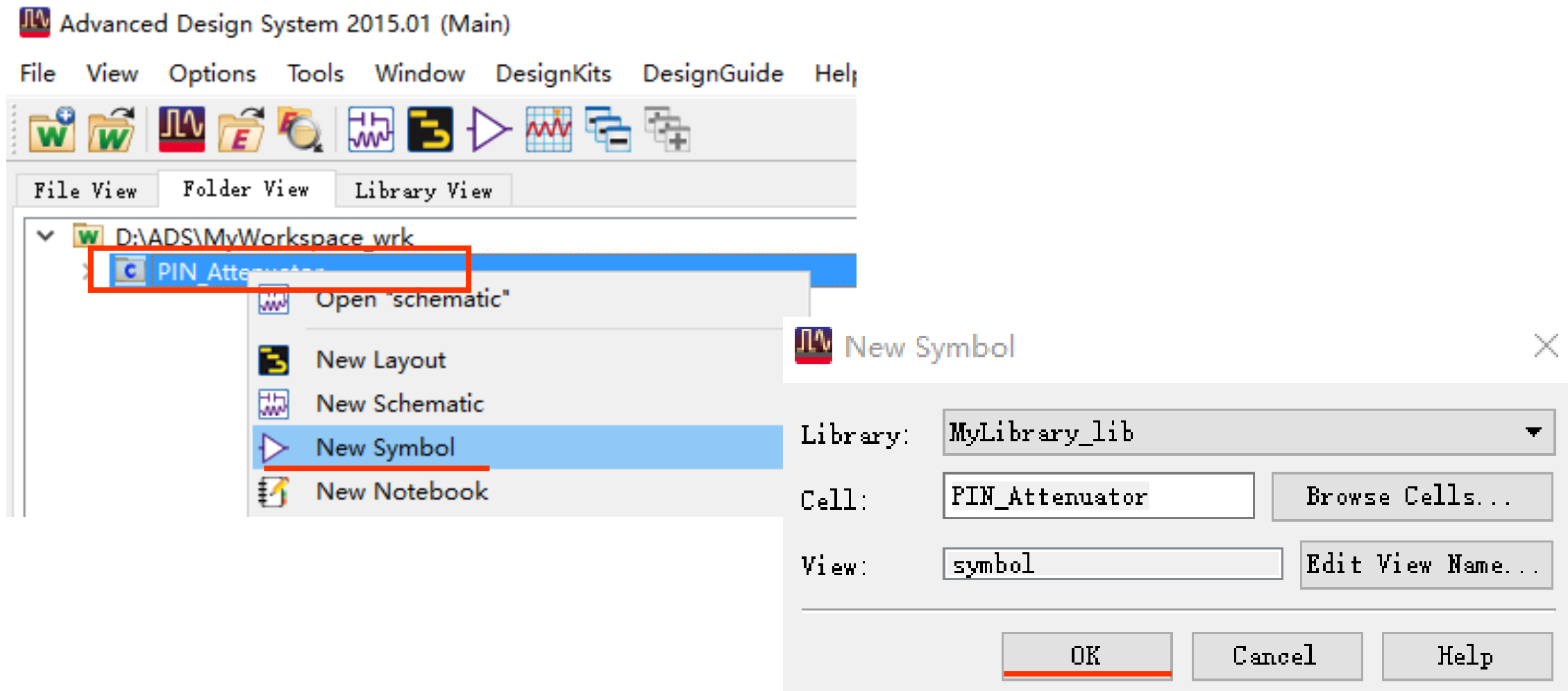
Add Cut Paste Component Options... Reset

Variable Value: Variable equation

OK Apply Cancel Help

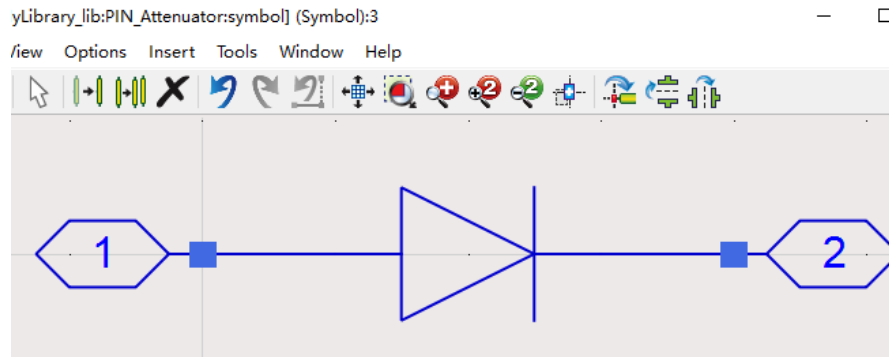


- 在“Attenuator”上单击鼠标右键，选择“New Symbol”
- 弹出对话框直接点【OK】





➤ 选择“**PIN**” → 【OK】，
生成二极管图形符号。



Symbol Generator:3

Auto-Generate Copy/Modify

Symbol category
Devices-Diodes

Data Items Devices-BJT Devices-Diodes

4|5|6
1|2|3
Binning

DiodeM HP DIODEM PINMod

Diode HP DIODE **PIN**

Symbol name:
ads_rflib:PIN_diode Browse...



➤ 【File】 → 【Design Parameters】 → “General Cell Definition”

General Cell Definition

Cell Parameters

Description

Diode

Component Instance Name

D|

☐ Allow only one instance

☐ Include in BOM

☐ Layout Object

☐ Simulate from Layout (SimLay)

Simulation

Model

Subnetwork

Simulate As

☐ Copy Component's Parameters





➤ I→100→"Add" → "Save AEL file"→Ok"→保存设计原理图

General Cell Definition

Cell Parameters

Select Parameter

Add

Cut

Paste

Add Multiplicity Factor (_M)

Copy Parameters From...

Edit Parameter

Parameter Name

I

Value Type

Real

Default Value (e. g., 1.23e-12)

100

Optional

Parameter Type/Unit

Unitless

Parameter Description

I

☒ Display parameter on schematic

☒ Optimizable

☒ Allow statistical distribution

☐ Not edited

☐ Not netlisted

Note: Adding parameters does not automatically make the layout artwork parameterized.
To make instances of a specific layout change based on parameters, please set the Artwork Type
to 'Parameterized' on the layout's Customize Pcell dialog box.

OK

Save AEL file

Cancel

Help

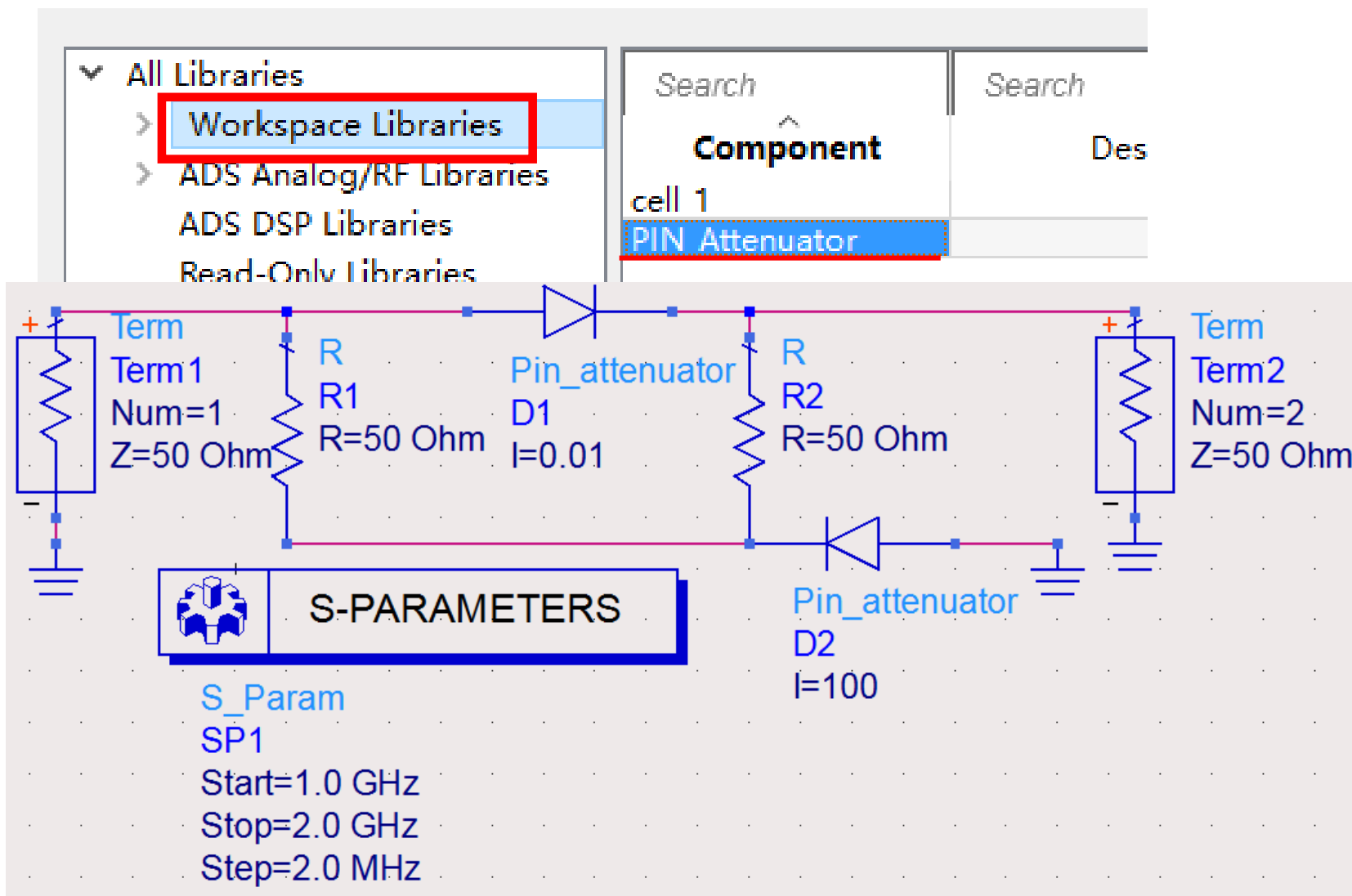


2. 新建原理图，命名为PIN_My，完成衰减器的设计

➤ 单击工具栏图标 “”，向图中拖入二极管，完成原理图

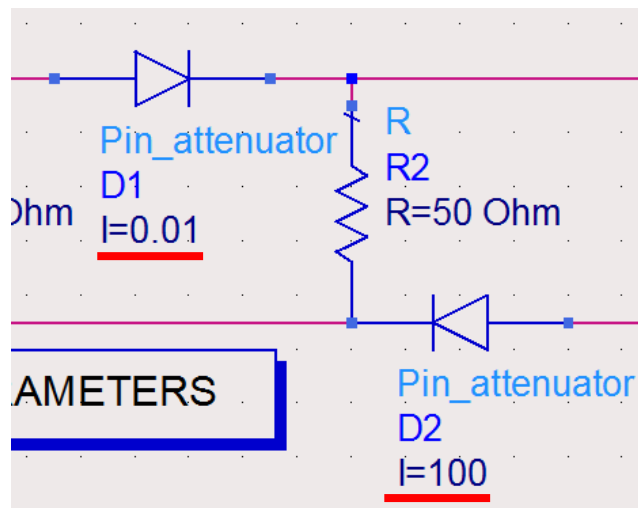


Component Library

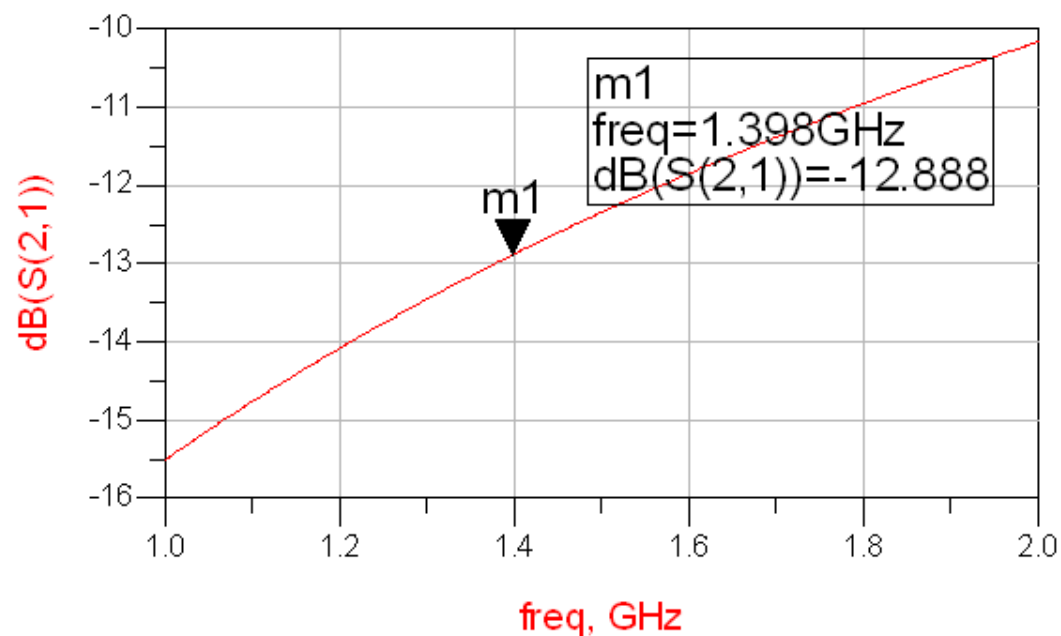




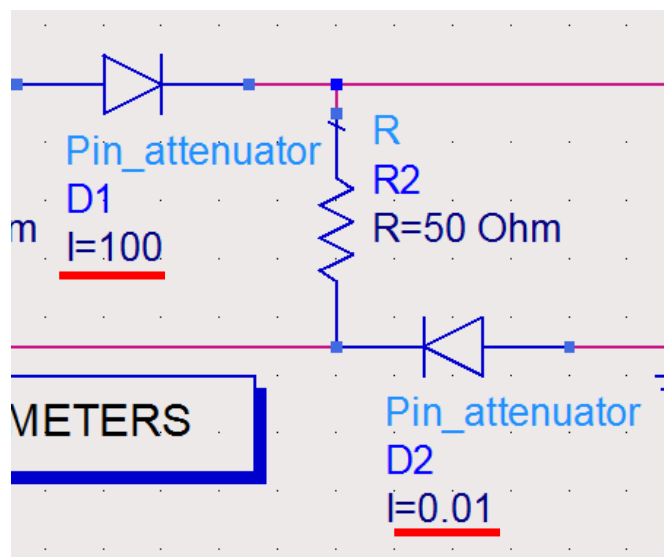
➤ 单击 “” 图标，进行仿真，分析结果



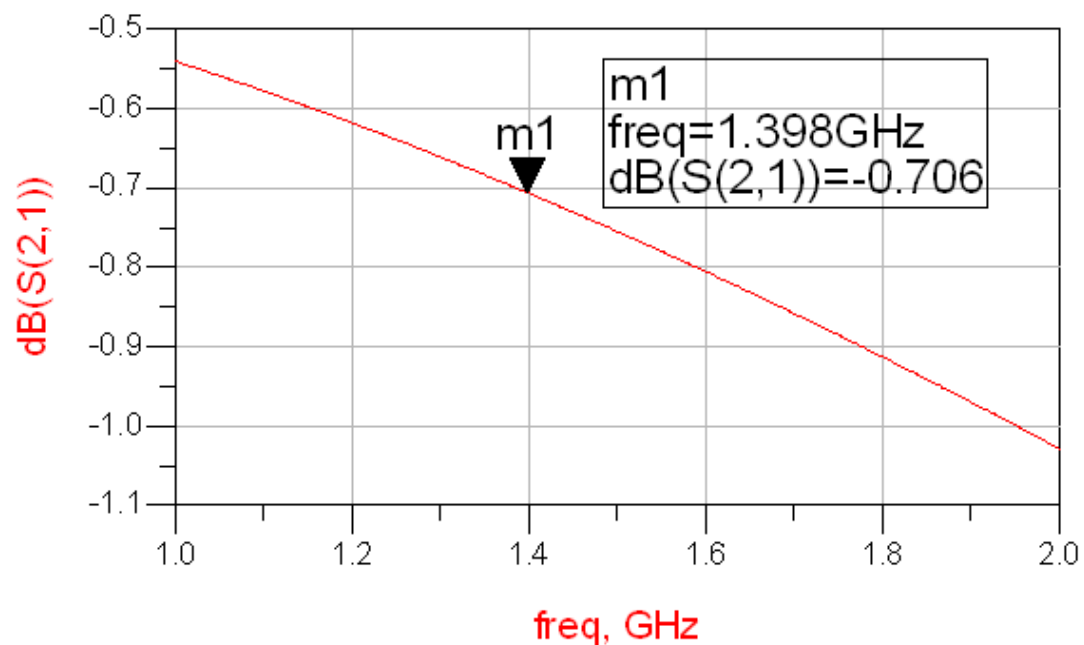
高衰减结果



• D1和D2的偏置 I 对调



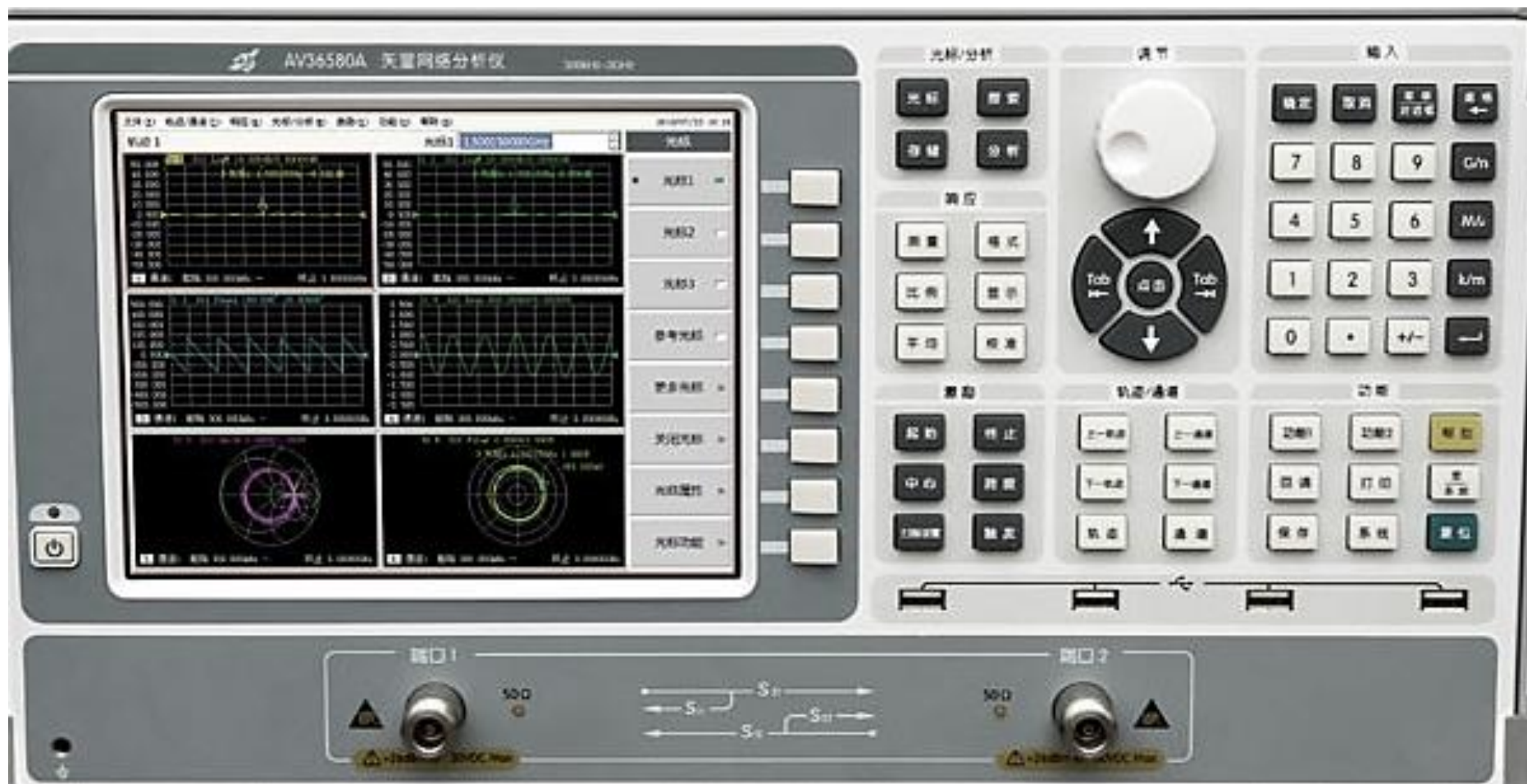
低衰减结果





四、衰减器的测量--AV36580A矢量网络分析仪

AV36580A矢量网络分析仪具有强大的测量功能，可用于对滤波器，放大器，天线，电缆，有线电视分接头等射频元件的性能完成矢量网络分析。可快速、精确地测量被测件S参数的幅度、相位和群延迟特性。





技术规范

频率范围	300kHz～3GHz		
频率分辨率	1Hz		
频率准确度	5×10^{-6}		
端口输出功率	-25～+10dBm， 选件：-85～+10dBm		
中频带宽	1Hz～100kHz		
系统动态范围	中频带宽10Hz	85dB (0.3MHz～10MHz)	
		118dB (10MHz～3GHz)	
	中频带宽3kHz	60dB (0.3MHz～10MHz)	
		90dB (10MHz～3GHz)	
测试 端口 指标	频率范围	300k～10MHz	10M～3GHz
	有效方向性 (dB)	49	46
	有效源匹配 (dB)	44	40
	有效负载匹配 (dB)	49	46
反射跟踪	$\pm 0.020\text{dB}$		
传输跟踪	$\pm 0.020\text{dB}$		
扫描速度	90ms (扫描点数201点，中频带宽30kHz，显示器更新状态：开)		



(一) 测失配负载在600~2600MHz的驻波比 (S11、回损)

① 设置激励参数

起始

600MHz

终止

2.6GHz

触发

连续扫描

扫描设置

扫描点

101

←^I

扫描类型

线性频率

② 进行测量校准

校准

机械校准

单端口(反射)

按图连接

分别进行前向开路、短路、匹配负载校准

完成单端口



双阴连接器

N型阳开路器

N型阳短路器

50ΩN型阳负载



(二) 测衰减器在600MHz-2600MHz的插损和回波损耗

① 进行测量校准

校准

机械校准



全双端口(SOLT)



反射

按图连接

分别进行前向和反向开路、短路、匹配负载校准



前向

双阴连接器

N型阳开路器

N型阳短路器

50ΩN型阳负载

反向

N型阴开路器

N型阴短路器

50ΩN型阴负载

完成反射测试

按图连接, 进行直通校准

传输



直通

完成传输测试



完成全双端口

双阴连接器



② 进行测量

测量

S21

格式

对数幅度

光标

S11

驻波



对数幅度



史密斯圆图

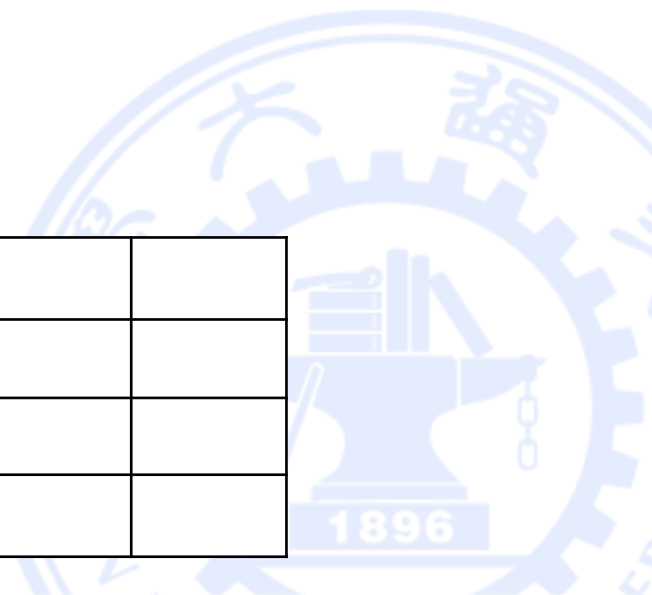
用调节旋钮分别记录回损、插损和驻波数据（11组），并照相记录波形



双阴连接器

10dB
衰减器

频率(MHz)											
回损(dB)											
驻波											
插损(dB)											





五、思考题

1. 用矢量网测元件的回波损耗时为什么要做开路、短路和匹配三项校正？
2. 画出PIN的正、反向偏置等效电路
3. 举例说明衰减器的应用





六、本次实验报告格式

一、实验目的

二、测试结果及分析

1、失配负载

- (1) 数据表格；
- (2) 可以体现被测件特性的照片；
- (3) 数据曲线（驻波）；
- (4) 结果分析。

2、衰减器

- (1) 数据表格；
- (2) 可以体现被测件特性的照片；
- (3) 数据曲线（回损、插损）；
- (4) 结果分析。

三、实验体会和建议

四、思考题



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

谢谢！